
Pregunta

- a) (0,75 punts) Estudia la posició relativa de les rectes

$$r: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{3} \quad \text{i} \quad s: \frac{x-3}{-4} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+1}{-6}.$$

Solució. r passa per $P(1, -1, 0)$ amb $\vec{u} = (2, -1, 3)$, i s , per $Q(3, 2, -1)$ amb $\vec{v} = (-4, 2, -6) = -2\vec{u}$: $\text{rang}(\vec{u}, \vec{v}) = 1$. A més, $\overrightarrow{PQ} = (2, 3, -1)$ no és proporcional a $\vec{u}$, i $\text{rang}(\vec{u}, \vec{v}, \overrightarrow{PQ}) = 2$. Les rectes són paral·leles (no coincidents).

- b) (1 punt) Comprova que les rectes $r': \begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = 2\lambda \\ z = -1 + \lambda \end{cases}$ i $s': \begin{cases} x = 3 - \mu \\ y = 1 + \mu \\ z = -2 + 2\mu \end{cases}$ es tallen, i troba'n el punt de tall.

Solució. Els vectors directors, $(1, 2, 1)$ i $(-1, 1, 2)$, no són proporcionals: les rectes es tallen o es creuen. Igualant: $1 + \lambda = 3 - \mu$, $2\lambda = 1 + \mu$ i $-1 + \lambda = -2 + 2\mu$. De les dues primeres, $\lambda + \mu = 2$ i $2\lambda - \mu = 1$, d'on $\lambda = 1$ i $\mu = 1$, que també compleixen la tercera ($0 = 0$). Es tallen al punt $(2, 2, 0)$.

- c) (0,75 punts) Troba el valor de m perquè les rectes $\frac{x-m}{-1} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-1}{2}$ i $\begin{cases} x = 3 + \lambda \\ y = 2\lambda \\ z = 1 + 3\lambda \end{cases}$ es tallin en un punt.

Solució. Els vectors directors, $(-1, 1, 2)$ i $(1, 2, 3)$, no són proporcionals. Amb $P(m, -1, 1)$ i $Q(3, 0, 1)$, $\overrightarrow{PQ} = (3-m, 1, 0)$, i es tallen si els tres vectors tenen rang 2:

$$\begin{vmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3-m & 1 & 0 \end{vmatrix} = m + 2 = 0 \implies m = -2.$$

(El punt de tall és $(1, -4, -5)$.)